LPP
JACQUES RAYNAUD

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	SÉANCE N° 3/3	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Façonnage cuivre — chantier de remise en état (A2)	**Façonnage cuivre et évaluation de fin de séquence**	**S10** — sem. 3, 15-19/09/2026
NOM	PRÉNOM	DATE	POSITIONNEMENT (PAR COMPÉTENCE) 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation
S6.1 Santé et sécurité
augmenté (outils coupants)

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste · sécurité outils coupants sans rappel · entraide entre pairs · honnêteté de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4)

C3.4 Façonner, raccorder, assembler
C4.5 Mesurer, comparer
C3.3 Implanter, fixer
ÉVALUATION en fin de séance

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-03 : le client valide l'implantation. Il commande la **fabrication de la ligne liquide** de votre machine. En fin de semaine, le chef d'atelier **contrôle individuellement la qualité de votre façonnage** avant d'autoriser le brasage, qui aura lieu la semaine prochaine (S11). Aujourd'hui, vous façonnez et vous assemblez **à blanc**, sans flamme.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **identifier** un diamètre de tube cuivre en pouces et le **convertir** en millimètres ;
- **calculer** la section d'un tube à partir de son diamètre ;
- **réaliser**, sur un tube 3/8", un **cintrage à 90°** et un **dudgeon conformes** ;
- **façonner et assembler à blanc** la ligne liquide de ma machine.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ…

- lire les diamètres de tube cuivre (séance précédente) ;
- citer le seuil de sous-refroidissement autorisé (4 à 8 K) ;
- utiliser un coupe-tube et une cintreuse à main sous surveillance ;
- citer les EPI de l'atelier froid.

Matériel

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
1	Machine frigorifique du chantier (ligne liquide type CCF à façonner)	× 1 par binôme

2	Tube cuivre frigorifique 3/8" (barres écrouies) consommable	selon longueur de ligne
3	Coupe-tube	× 1 par poste
4	Alésoir / ébavureur	× 1 par poste
5	Cintreuse à main	× 1 par poste
6	Dudgeonnière (jeu de mors incluant le 3/8")	× 1 par poste
7	Pied à coulisse	× 1 par élève
8	Mètre ruban ou règle graduée	× 1 par poste
9	Raccords de la ligne liquide (à préparer, non brasés)	selon plan de la machine
10	Crayon feutre marqueur pour traçage	× 1 par élève
11	EPI : gants adaptés, lunettes de protection	× 1 par élève
12	Carnet de bord	× 1 par élève
13	Bon de commande hebdomadaire (carnet de chantier)	× 1 par binôme

Consignes de sécurité

RISQUE	PARADE	QUAND
Coupure	**Gants adaptés** pendant la coupe et l'ébavurage du tube. Ne jamais passer le doigt nu sur une extrémité de tube non ébavurée.	Traçage, coupe, ébavurage
Projection de copeaux	**Lunettes de protection** pendant la coupe, l'ébavurage et le cintrage. Ne jamais souffler les copeaux à l'air comprimé vers une personne.	Pendant tout le façonnage
Écrasement des doigts	Mains et doigts **toujours à l'écart des mors** de la cintreuse et de la dudgeonnière pendant leur fermeture.	Cintrage, dudgeon
Brûlure	**Jamais de flamme cette semaine** : aucun brasage n'a lieu en séance 3. Le brasage se fera en séquence S11, avec son propre rituel de sécurité.	Toute la séance

🚨 **En cas d'incident :** couper l'outil (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais tenter de retirer soi-même un corps étranger dans l'œil. Trousse de secours et arrêt d'urgence localisés en salle.

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

J'observe — les tubes cuivre de l'atelier

Avant de façonner, il faut savoir reconnaître un tube. Observez les deux photos ci-dessous pendant 2 minutes, en silence. Ne notez rien pour l'instant : regardez seulement la forme, la couleur, la présentation (barre droite ou couronne enroulée).



D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE — tubes cuivre frigorifiques présentés en barres droites.



D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE — tube en couronne (souple, enroulé) et tubes en barres écrouies (rigides, droits).

QU'AVEZ-VOUS OBSERVÉ ?

Quelle est la différence entre un tube en barre et un tube en couronne ? À votre avis, lequel se cintre le plus facilement à la main ?

.....

.....

La notion du jour — le diamètre en pouces

Les tubes cuivre frigorifiques sont désignés par leur diamètre en **pouces** (symbole "). Les diamètres les plus courants sur nos machines sont : **1/4"**, **3/8"**, **1/2"** et **5/8"**. Pour calculer (section, longueur de développé), il faut d'abord convertir ce diamètre en **millimètres**. La règle de conversion est simple :

RÈGLE DE CONVERSION

1 pouce = 25,4 mm

Pour convertir un diamètre en pouces vers les millimètres : **Diamètre (mm) = 25,4 × valeur du pouce**. Exemple pour 1/2" : 25,4 × (1/2) = 25,4 × 0,5 = 12,7 mm.

Exercice 1 — j'identifie les diamètres à la dudgeonnière

Au poste, 4 tubes cuivre vous sont présentés. À l'aide des mors de la dudgeonnière (ou du pied à coulisse), identifiez le diamètre de chacun, en pouces.

TUBE	DIAMÈTRE IDENTIFIÉ (EN POUCES)	MÉTHODE UTILISÉE

Tube A	_____	
Tube B	_____	
Tube C	_____	
Tube D	_____	

Exercice 2 — je convertis les diamètres en millimètres

Complétez le tableau ligne par ligne. Écrivez le détail de **chaque** calcul dans le cadre en dessous, comme dans l'exemple du 1/2" ci-dessus.

DIAMÈTRE EN POUCES	CALCUL (À ÉCRIRE)	DIAMÈTRE EN MM
1/4"	25,4 × (1/4) = _____	_____ mm
3/8"	25,4 × (3/8) = _____	_____ mm
1/2"	25,4 × (1/2) = _____	_____ mm
5/8"	25,4 × (5/8) = _____	_____ mm

❄ inerWeb Édu — par F. Henninot · créé le 03/07/2026 · ©

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Exercice 3 — je calcule la section de chaque tube

La **section** d'un tube, c'est la surface de son ouverture, vue de face (un cercle). Elle se calcule avec la formule du cercle :

FORMULE DE LA SECTION

$$S = (\pi \times D^2) / 4$$

S = section (en mm²) · D = diamètre en mm (utilisez la valeur calculée à l'exercice 2) · π ≈ 3,14.

Exemple guidé, pas à pas, pour le 1/4" (D = 6,35 mm) :

Étape 1 — je calcule D² : D² = 6,35 × 6,35 = 40,32 mm²
Étape 2 — je multiplie par π : 40,32 × 3,14 = 126,6
Étape 3 — je divise par 4 : 126,6 / 4 = **31,67 mm²**

Complétez le tableau. Pour chaque ligne, écrivez les 3 étapes du calcul dans le cadre « Détail des calculs » en dessous, comme dans l'exemple.

DIAMÈTRE EN POUCES	D EN MM	SECTION EN MM² (DÉTAIL ATTENDU DANS LE CADRE)	SECTION EN CM²
1/4"	6,35	_____ mm² *(exemple guidé ci-dessus)*	_____ cm²
3/8"	9,52	_____ mm²	_____ cm²
1/2"	12,7	_____ mm²	_____ cm²
5/8"	15,87	_____ mm²	_____ cm²

DÉTAIL DE MES CALCULS (3/8", 1/2", 5/8")

Rappel unité : pour passer de mm² à cm², on divise par 100 (1 cm² = 100 mm²).

Étape 1 — je trace et je coupe

1. **Observer** — Repérez sur le plan de votre ligne liquide les longueurs de tube 3/8" nécessaires. Notez-les ci-dessous.

.....

2. **Agir** — Tracez au feutre marqueur chaque longueur sur le tube, en ajoutant la marge d'emboîture indiquée par votre professeur.

3. **Agir** — Coupez au coupe-tube, en tournant progressivement sans forcer. **Gants adaptés** obligatoires.

4. **Contrôler (jalon 1)** — Ébavurez l'intérieur et l'extérieur de chaque extrémité. Passez le doigt ganté à l'intérieur : aucune bavure ne doit accrocher. Faites valider ce jalon avant de continuer.

5. **Réfléchir** — Pourquoi une bavure non retirée est-elle un défaut grave sur un circuit frigorifique ?

   _____

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Étape 2 — je cintre à 90° à la cintreuse

> ⚠ **Avant de cintrer :** lunettes de protection portées, mains et doigts à l'écart des mors de la cintreuse pendant sa fermeture.

1. **Observer** — Repérez sur la cintreuse le gabarit correspondant au diamètre 3/8". Positionnez le tube au repère de cintrage indiqué par votre professeur.
2. **Agir** — Actionnez la cintreuse progressivement jusqu'à obtenir un angle de **90°**.
3. **Contrôler (jalon 2)** — Vérifiez l'angle à l'équerre ou au gabarit. Vérifiez que le tube n'est pas ovalisé (toujours rond, pas aplati) ni plissé à l'intérieur du coude. Faites valider ce jalon.

.....

4. **Réfléchir** — Que se passe-t-il si le tube est ovalisé au niveau du cintrage ? Quel effet sur le passage du fluide ?

_____

Étape 3 — je réalise un dudgeon

Le **dudgeon** (ou évasement) permet d'emboîter deux tubes de même diamètre sans raccord rapporté, avant brasage.

1. **Observer** — Choisissez le mors 3/8" de la dudgeonnière. Positionnez le tube dans le mors, en laissant dépasser la longueur indiquée par votre professeur (profondeur de l'emboîture à venir).
2. **Agir** — Serrez le mors, puis actionnez la dudgeonnière progressivement jusqu'à obtenir l'évasement.
3. **Contrôler (jalon 3)** — Vérifiez que la collerette obtenue est **régulière sur tout le tour** (pas de fissure, pas de zone plus fine qu'une autre) et que le second tube s'emboîte dedans sans forcer ni trop de jeu. Faites valider ce jalon.

.....

4. **Réfléchir** — Pourquoi une collerette fissurée empêcherait-elle un brasage étanche la semaine prochaine ?

_____

Étape 4 — j'assemble à blanc la ligne liquide

> ⚠ **Rappel :** aucune flamme cette semaine. On assemble **à blanc**, sans braser : le brasage aura lieu en séquence S11.

1. **Agir** — Positionnez tous les tronçons façonnés (cintrages, dudgeons, emboîtures) sur la machine, selon le plan de la ligne liquide.

2. **Contrôler (jalon 4)** — Vérifiez que chaque emboîture s'ajuste sans forcer, que l'alignement général suit le tracé prévu et qu'aucun tronçon n'est en tension. Faites valider ce jalon par votre professeur.

3. **Noter** — Consignez au carnet de bord l'état d'avancement de votre ligne liquide (tronçons façonnés, jalons validés, points restant à reprendre).

Documents à remettre en fin de séance

- Ce document complété (identification, conversions, calculs de section, jalons de contrôle) ;
- Le carnet de bord à jour ;
- Le bon de commande hebdomadaire (baguettes de brasure, azote… pour S11) ;
- Le sujet d'évaluation complété avec votre auto-positionnement (ci-après).

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE — 1 heure, poste individuel

Cette évaluation se déroule **seul, à votre poste**, sans l'aide de votre binôme. Elle porte sur 3 parties. Lisez chaque consigne en entier avant de commencer. Elle **préfigure l'évaluation sommative officielle** de la semaine 7 (séquence S10-S11), qui portera sur les mêmes compétences.

Partie 1 — Pratique : cintrage 90° + dudgeon (C3.4) — 25 min

Sur le tube 3/8" remis par votre professeur, réalisez **seul** : un **cintrage à 90°** puis un **dudgeon**, conformes aux critères vus en séance (angle correct, tube non ovalisé, collerette régulière). Prévenez votre professeur quand vous avez terminé.

Partie 2 — Mesure : identification et conversion (C4.5) — 20 min

Trois tubes numérotés (E, F, G) sont posés à votre poste. Identifiez le diamètre de chacun au pied à coulisse ou à la dudgeonnière, convertissez-le en millimètres, puis calculez sa section. Écrivez le détail de chaque calcul.

TUBE	DIAMÈTRE (POUCES)	DIAMÈTRE (MM)	SECTION (MM²)	DÉTAIL DU CALCUL
E	_____	_____	_____	
F	_____	_____	_____	
G	_____	_____	_____	

Partie 3 — Questions courtes : mise en place mécanique (C3.3) — 15 min

Répondez en une ou deux phrases, à partir de ce que vous avez appris en séance 2 (mise en place mécanique de votre machine).

a) Citez un point de contrôle vérifié avant de fixer un équipement sur son support (aplomb, fixation, autre).

.....

b) Pourquoi doit-on vérifier la fixation d'un compresseur avant de raccorder le cuivre dessus ?

.....

c) Quel risque prend-on si un équipement est mal fixé au moment de la mise en service ?

.....

Auto-positionnement — à remplir AVANT la correction

Pour chaque compétence, cochez d'abord votre propre niveau ressenti (colonne *Auto*). Votre professeur validera ensuite (colonne *Prof*). Échelle **0 à 4**. **0 = compétence non observée ce jour** (différent d'une absence).

COMPÉTENCE					
C3.4 Façonner, raccorder, assembler *sur T10 · S2.1*	Compétence non observée ce jour	Cintrage ou dudgeon non conformes malgré aide et rappel	Cintrage et dudgeon conformes avec aide ou rappel du professeur	Cintrage et dudgeon conformes, en autonomie, sans aide	Cintrage et dudgeon conformes, geste sûr et rapide, peut expliquer un point de contrôle à un pair
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S2.1*	Compétence non observée ce jour	Identification ou conversion erronées malgré aide	Identification correcte, conversion ou calcul de section avec aide	Identifie, convertit et calcule la section seul, sans erreur	Identifie, convertit et calcule seul ET peut vérifier le résultat d'un pair
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer *sur T11 · S6.1 — reprise*	Compétence non observée ce jour	Réponses incorrectes ou absentes malgré aide	Réponses partielles, avec aide ou reformulation	Réponses correctes, en autonomie	Réponses correctes et argumentées, fait le lien avec la sécurité de la mise en service
Savoir-être	Compétence non observée ce jour	Sécurité non respectée malgré rappel, précipitation	Sécurité respectée avec rappel de l'examinateur	Sécurité sans rappel, calme, auto-positionnement honnête	Sécurité, calme et rigueur sans rappel ET aide un pair sans perturber sa propre évaluation

Auto ..... · Prof ..... (par compétence, à reporter sur le positionnement de la barre du haut).

Cette évaluation préfigure l'évaluation sommative officielle de la semaine 7 (séquence S10-S11), qui portera sur les mêmes compétences.

D'après : Activité n°1 TUBES CUIVRE (+ corrigé) ; Activité n°7 CINTRAGES + brasures ; Dossier de présentation pédagogique — Chantier de remise en état (F. Henninot, 2026).

LPP Jacques Raynaud — Campus EQUATIO — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise